UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · MONITOREAR Y CONTROLAR EL ALCANCE

Informe de avance del producto por EDT N.º 2

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-05 · Versión 2.0 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-05
Título	Informe de avance del producto por EDT N.º 2
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Informe N.º 1: punto de partida, con el prototipo heredado de la fase de formulación.	Jhostin J. Galarza Camarena
2.0	17/10/2026	Informe N.º 2: presenta el primer entregable del producto (E-01) para su validación y el avance de cada paquete. Reemplaza al N.º 1.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear y controlar el alcance
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo y entregables verificados

> **Nota.** Compara lo que existe del sistema con cada paquete de trabajo de la EDT y presenta para su validación el primer entregable del producto: el módulo de integración y limpieza de datos (E-01).

Contenido

1. Propósito y corte 3
2. Entregable que se valida: E-01 3
3. Avance por paquete de trabajo 4
4. Qué es real y qué es de práctica 6
5. Cambios desde el informe N.º 1 6
6. Guion de la validación 6
7. Qué sigue 7

1. Propósito y corte

Monitorear y controlar el alcance es comparar el trabajo hecho con la línea base. Fecha de corte: 17/10/2026, primera semana del Sprint 1. Este informe reemplaza al N.º 1 (10/10/2026), que describía el prototipo heredado de la fase de formulación.

Página del sistema	https://proyecto-siat.vercel.app
API del sistema	https://proyecto-siat.onrender.com
Repositorio del sistema	https://github.com/Jhostin2210/Proyecto-SIAT

2. Entregable que se valida: E-01

Entregable	E-01 · Módulo de integración y limpieza de datos
Paquetes de la EDT	1.2.1 Integración de datos (ETL) y 1.2.2 Calidad de datos
Requisitos	REQ-01 Centralización de los datos académicos y REQ-02 Limpieza y validación automática de los datos
Criterio de REQ-01	La base reúne el 100 % de los registros entregados, sin duplicados ni registros huérfanos. Se comprueba comparando el origen con la base en tres fechas distintas.
Criterio de REQ-02	La tarea corre fuera del horario escolar y detecta, como mínimo, duplicados, vacíos críticos y fechas inconsistentes. Se revisan los registros de ejecución de 15 días seguidos sin fallas críticas.
Sprint en que se acepta	Sprint 2 · revisión del 04/12/2026, con el Product Owner
Situación	Cumplido en parte: seis de los ocho casos de prueba aprobados, uno aprobado en parte y uno en curso.

Es el primer entregable de la EDT y el único que hoy se puede validar con su criterio de aceptación: la carga, la reconciliación y las reglas de calidad funcionan y se probaron con la base consolidada de notas del colegio.

Tabla 1. Casos de prueba del E-01 (matriz de trazabilidad)

Caso	Qué comprueba	Resultado	Evidencia
CP-01	Se consolidan todos los registros válidos	**Aprobado**	3 878 notas válidas leídas y 3 878 cargadas, de 3 937 filas de 173 estudiantes. Las 59 restantes se reportan con su motivo.
CP-02	No se generan duplicados	**Aprobado**	Segunda carga del mismo archivo: 0 cargadas y 3 878 «ya estaban».
CP-03	Reconciliación entre el origen y la base en tres fechas	**Aprobado en parte**	La reconciliación es correcta; falta repetirla con cargas sucesivas en tres fechas.
CP-04	Integridad referencial	**Aprobado**	Ninguna nota sin estudiante, curso o periodo; ningún estudiante sin matrícula.
CP-05	La validación corre cada noche 15 días seguidos sin fallas	**En curso**	6 de 15 noches seguidas sin fallas al 17/10/2026, en GitHub Actions.
CP-06	Detecta duplicados	**Aprobado**	33 notas repetidas en el origen: la carga conserva la primera y las cuenta.
CP-07	Detecta vacíos críticos	**Aprobado**	7 casillas vacías o con texto y 15 notas sin periodo identificable, detectadas y no cargadas.

Caso	Qué comprueba	Resultado	Evidencia
CP-08	El resultado queda disponible para el responsable de TI	**Aprobado**	Pantalla «Datos» del sistema, consulta de la API y reporte de cada ejecución nocturna.

Pruebas ejecutadas el 10/10/2026 con la base real del colegio, en un equipo del proyecto; la validación nocturna se revisó el 17/10/2026. Detalle en el documento de pruebas del repositorio del sistema.

- **Alcance de los datos.** El E-01 integra hoy las notas, que son los únicos datos digitales del colegio. La asistencia y las incidencias tienen sus tablas, pero el colegio aún las lleva en papel (incidente IN-02).
- **Fechas inconsistentes.** Las notas no llevan fechas sueltas: cada una pertenece a un periodo del catálogo (mes o trimestre). La carga rechaza las que no tienen un periodo identificable.
- **Datos reales y datos de práctica.** Las pruebas se hicieron con la base real del colegio, que no se publica sin el consentimiento de los apoderados. El sistema en línea usa datos de práctica con la misma estructura.

3. Avance por paquete de trabajo

Tabla 2. Estado de los 20 paquetes de la EDT al 17/10/2026

Paquete	Estado	Avance	Qué existe	Qué falta para cumplir el criterio
1.1.1 Cronograma de hitos	**Cumplido**	—	Línea base del cronograma v3 (CRO-01), con la conformidad de la patrocinadora (12/10/2026).	Mantenerla actualizada ante cada cambio.
1.1.2 Informes de avance	**En curso**	—	Informe de desempeño N.º 1 (GOB-09).	Un informe al cierre de cada sprint.
1.1.3 Actas y control de cambios	**En curso**	—	Registro de cambios con 11 solicitudes (GOB-10) y acta de la reunión de inicio (GOB-12).	Actas y cambios hasta el cierre.
1.2.1 Integración de datos (ETL)	**Cumplido en parte**	85 %	Carga de la base consolidada de notas del colegio: 3 878 notas de 173 estudiantes, sin duplicados y reconciliada con el archivo de origen.	Repetir la reconciliación en tres fechas y cargar las exportaciones de Cubicol.
1.2.2 Calidad de datos	**Cumplido en parte**	85 %	Diez reglas de calidad y validación automática cada noche: 6 noches seguidas sin fallas críticas al 17/10/2026.	Completar 15 noches seguidas y cotejar las notas transcritas de fotografías.
1.3.1 Entrenamiento del modelo	**Cumplido**	100 %	Red neuronal 35-32-16-8-1 entrenada con una base pública (Student Performance, UCI); clasifica en tres niveles.	Volver a entrenarla cuando el colegio acumule datos propios.
1.3.2 Clasificación de riesgo	**Prototipo**	50 %	Clasifica a todos los estudiantes al cargar datos y con el botón «Evaluar aula».	Ejecución semanal automática.
1.3.3 Validación del modelo	**Cumplido en parte**	70 %	Prueba con 209 registros no vistos: exactitud 83,7 %, AUC 0,95. Aplicada a 558 casos del colegio: en riesgo alto le fue mal al 55 %; en bajo, al 3 %.	Cerrar la métrica acordada (SC-08) y contrastar las alertas con los docentes.
1.4.1 Motor de alertas	**Prototipo**	40 %	Lista de estudiantes en riesgo alto y comunicado al apoderado que el sistema redacta y el tutor envía por WhatsApp (REQ-12).	Correo al tutor, historial de alertas y registro de seguimiento.
1.4.2.1 Diseño de la interfaz	**Cumplido en parte**	80 %	Interfaz en línea: inicio, aulas, estudiantes, ficha, evaluación de un caso, modelo y datos.	Mostrarla a los docentes en el taller del 28/10/2026.

Paquete	Estado	Avance	Qué existe	Qué falta para cumplir el criterio
1.4.2.2 Desarrollo del tablero	**Cumplido en parte**	75 %	Indicadores por nivel y por aula, ficha del estudiante, reporte en PDF y exportación por aula.	Filtros por fecha, comparación con el periodo anterior y prueba en Firefox y Edge.
1.4.2.3 Pruebas con usuarios	**No iniciado**	0 %	—	Pruebas con al menos tres docentes.
1.4.3 Roles y accesos	**No iniciado**	5 %	La tabla de usuarios con los cuatro roles está en la base de datos.	Inicio de sesión y vistas por rol.
1.5.1 Despliegue del sistema	**Prototipo**	40 %	Sistema en línea (página en Vercel y API en Render) con datos de práctica.	Base gestionada y entorno de producción con datos reales.
1.5.2 Manual de usuario	**No iniciado**	0 %	—	Manual de usuario.
1.5.3 Manual técnico	**Prototipo**	40 %	Documentos de arquitectura, datos y variables, modelo y pruebas en el repositorio del sistema.	Completarlo y validarlo con el encargado de TI.
1.5.4 Plan de capacitación	**No iniciado**	0 %	—	Plan de capacitación.
1.5.5 Capacitación y cierre	**No iniciado**	0 %	—	Capacitación y cierre.
1.6.1 Pruebas de integración y rendimiento	**Prototipo**	20 %	Pruebas del entregable E-01 y de los flujos de la página.	Reporte formal de integración y prueba de rendimiento.
1.6.2 Piloto y retroalimentación	**No iniciado**	0 %	—	Piloto con tres docentes tutores.

Cumplido: cumple su criterio de aceptación. En curso: gestión que continúa todo el proyecto. Cumplido en parte: funciona y se puede mostrar, con su criterio cumplido en parte. Prototipo: versión inicial que aún no cumple el criterio. El avance es una estimación del equipo frente al criterio de cada paquete.

Tabla 3. Avance por grupo

Grupo de la EDT	Avance
1.2 Datos e integración	85 %
1.3 Modelo ML predictivo	73 %
1.4 Alertas y tablero	40 %
1.5 Implantación y cierre	16 %
1.6 Pruebas y piloto	10 %
Producto (paquetes 1.2 a 1.6)	**41 %**

Promedio simple de los paquetes de cada grupo.

Tabla 4. Resumen del avance

Estado	Paquetes
Cumplido	2
En curso	2
Cumplido en parte	5
Prototipo	5
No iniciado	6
Total	**20**

En lo técnico, el producto cubre lo previsto para los Sprints 1 a 3 y la mitad del Sprint 4. Lo que falta en esos sprints depende del colegio: la validación de las variables con los docentes,

las exportaciones de Cubicol, la métrica acordada para el modelo y las pruebas con usuarios. Las fechas del cronograma se mantienen.

4. Qué es real y qué es de práctica

Tabla 5. Lo que el sistema muestra de verdad

Elemento	Situación	Detalle
Base de datos, carga y reconciliación	**Real**	Probadas con la base consolidada de notas del colegio.
Validación automática de los datos	**Real**	Se ejecuta cada noche en GitHub Actions.
Modelo de riesgo	**Real**	Red neuronal entrenada y probada con una base pública y aplicada a los datos del colegio; sus métricas salen del entrenamiento.
Pantallas, reporte PDF y comunicado	**Real**	Funcionan en línea con la base de datos y el modelo.
Estudiantes y notas del sistema en línea	**Práctica**	135 estudiantes ficticios con la estructura de la base real. Los datos reales no se publican sin el consentimiento de los apoderados.
Alertas por correo, usuarios y roles	**No hay**	Corresponden al Sprint 4.

5. Cambios desde el informe N.º 1

- Base de datos de 13 tablas, con la carga de la base consolidada del colegio, reconciliación y bitácora de cargas.
- Diez reglas de calidad y validación automática cada noche.
- Red neuronal entrenada y probada con una base pública, que reemplaza al modelo de demostración entrenado con datos sintéticos (incidente IN-03 cerrado).
- Interfaz rediseñada: inicio, aulas, estudiantes, ficha con informe y acciones, evaluación de un caso, modelo y datos.
- Reporte del estudiante en PDF, exportación por aula y comunicado al apoderado por WhatsApp del tutor.

6. Guion de la validación

Duración: unos cinco minutos. Conviene abrir la página unos minutos antes, porque la API tarda cerca de un minuto en responder la primera vez.

1. **Ubicar el entregable.** Mostrar en la EDT los paquetes 1.2.1 y 1.2.2 y los criterios de REQ-01 y REQ-02 (sección 2).
2. **Pantalla «Datos» del sistema.** Bitácora de cargas y reconciliación, las diez reglas de calidad con su resultado y el historial de validaciones.
3. **Casos de prueba.** Recorrer la tabla de la sección 2 y su evidencia con la base real.

4. **Validación nocturna.** Abrir las ejecuciones de GitHub Actions del repositorio del sistema: una por noche, sin fallas.
5. **Los datos en uso.** Mostrar que esos datos alimentan el inicio, las aulas y la ficha del estudiante.
6. **Avance por EDT.** Mostrar la tabla de la sección 3 y lo que sigue.

7. Qué sigue

Tabla 6. Próximos pasos

Qué	Cuándo	Paquete
Pedido de las exportaciones de Cubicol a través del Product Owner	20/10/2026	1.2.1
Completar 15 noches seguidas de validación sin fallas	25/10/2026	1.2.2
Taller de validación de las variables y de la interfaz con docentes	28/10/2026	1.4.2.1
Reconciliación en tres fechas con las cargas de Cubicol	Sprint 2	1.2.1
Aceptación del E-01 por el Product Owner	04/12/2026	1.2

> **Nota.** No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe. El siguiente se emite al cierre del Sprint 1.